

INNOVAZIONE

La bomba atomica, un'arma di distruzione totale

I primi esperimenti

Lo sviluppo tecnologico e industriale avvenuto tra le due guerre mondiali permise di perfezionare le armi già usate nelle battaglie del 1918 (come i carri armati, gli aerei e i sommergibili) e anche di inventarne di nuove ancora più distruttive. Le principali potenze mobilitarono infatti le loro risorse tecniche e scientifiche per dotarsi di un'arma "totale" e "definitiva". Alla fine degli anni Trenta, la **Germania** aveva avviato i primi esperimenti di **fissione nucleare**, quel processo di **scissione** del nucleo di un elemento pesante (uranio o plutonio) da cui si libera un'enorme quantità di energia.

► Il "fungo" atomico su Hiroshima.



Furono però gli **Stati Uniti** a giungere per primi alla messa a punto di questa tecnologia, grazie alle ricerche di scienziati che avevano lasciato l'Europa a causa delle persecuzioni nazifasciste. Fra questi, il **fisico italiano** Enrico **Fermi** (1901-1954), che nel 1942 realizzò il primo reattore nucleare, il dispositivo che permette di realizzare una fissione nucleare controllata.

"La voce dello storico"

Lo storico della scienza **Roberto Maiocchi** (1947-) individua nel 1942, anno di avvio del progetto Manhattan, una data chiave della periodizzazione scientifica novecentesca: con la bomba atomica nasce infatti un nuovo tipo di ricerca che è esclusivamente militare.

“Mutò profondamente, con la bomba, l'orizzonte socio-politico entro il quale la scienza viveva: si creò un legame particolare, forte, privilegiato tra la scienza e le forze armate. Nel corso delle guerre molti scienziati avevano messo le proprie competenze al servizio dei bisogni bellici e del proprio paese, ma in generale si era trattato di applicare cognizioni scientifiche già acquisite a problemi militari, dando luogo a realizzazioni che furono poi abbastanza riciclabili per usi civili [...]. La tecnologia della bomba atomica fu invece tutta pensata all'interno di un contesto di guerra e non avrebbe avuto alcun senso all'infuori di esso (la via dell'impiego pacifico dell'energia atomica era del tutto differente). Nacque così un tipo di ricerca scientifica di grandissima importanza che è simbioticamente, vitalmente legata alla guerra. [...] la scienza è entrata quale elemento costitutivo fondamentale di quel complesso industriale-militare che tanto peso ha assunto nella vita dei paesi più avanzati.”

(R. Maiocchi, *I tempi della ricerca scientifica*, in C. Pavone, *Novecento. I tempi della storia*, Donzelli editore, Roma, 2008, pp.211-212)

Il progetto Manhattan

Il presidente **Roosevelt** diede il via al progetto per la costruzione di una bomba atomica, il progetto Manhattan. Sotto la direzione del fisico americano Robert **Oppenheimer** (1904-1967), le ricerche approdarono alla costruzione di **tre ordigni**. Il primo fu utilizzato per un test nel luglio 1945, mentre gli altri due furono impiegati contro il Giappone: il 6 e il 9 agosto 1945 due bombe atomiche vennero sganciate sulle città di **Hiroshima** e **Nagasaki**, provocando oltre 150.000 morti e altrettanti feriti; altri danni e morti si sarebbero verificati negli anni successivi a causa delle radiazioni sprigionate dalle esplosioni.

Comprendi & Approfondisci

1. Quale processo fisico e quale apparecchio tecnico permisero di realizzare la bomba atomica?
2. Quante bombe furono prodotte con il progetto Manhattan e come vennero utilizzate?
3. Secondo lo storico Maiocchi in quale modo la scienza è cambiata con l'invenzione della bomba atomica?